



中华人民共和国公共安全行业标准

GA/T 1021—2013

视频图像原始性检验技术规范

Technical specifications for inspection of video image primitiveness

2013-05-13 发布

2013-05-13 实施



中华人民共和国公安部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由公安部刑事侦查局提出。

本标准由全国刑事技术标准化技术委员会照相检验分技术委员会(SAC/TC 179/SC 5)归口。

本标准起草单位:中国刑事警察学院、公安部物证鉴定中心、中国人民公安大学、浙江省公安厅物证鉴定中心、浙江警察学院、上海市公安局物证鉴定中心、贵州省公安厅、江苏省公安厅、北京理工大学。

本标准起草人:杨洪臣、王志群、许小京、杨玉柱、叶方卿、李苑、蔡能斌、陈康、王惠斌、金美顺、孙鹏、张洪君、廖翔、侯雨石。



视频图像原始性检验技术规范

1 范围

本标准规定了视频图像原始性检验过程的步骤和要求。

本标准适用于法庭科学领域声像资料检验鉴定过程中的视频图像原始性检验。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1

原始视频图像 primitive video image

制成后存储在原始记录介质中的未经编辑处理的视频图像。

2.2

视频图像的原始性 video image primitiveness

保留视频摄制的原始信息,未经格式转换、编辑等操作,具备原始视频的性质。

2.3

视频图像的同源性 video image identity

包括设备同性和视频图像来源同一性两个方面。设备同性指视频图像与摄制设备之间的拍摄关系;视频图像来源同一性指同一设备制成的视频之间具有的来源特性。

3 设备器材

3.1 采集设备

3.1.1 计算机

应选用图形处理工作站或性能相应的台式计算机、笔记本电脑。

3.1.2 视频图像采集设备

包括视频图像采集卡和视频采集软件。提供人机交互界面,可以设置视频采集的速率、量化指标、色彩模式、压缩率等视频相关参数。

3.2 存储设备

包括光盘、磁带、硬盘或者磁盘阵列等存储介质。

3.3 播放设备及软件

具有播放常规录像带、常见文件格式视频的功能。

3.4 配套软件

3.4.1 视频编辑软件

能够从视频源中获取单帧视频画面或部分连续画面的专用软件。

3.4.2 视频图像处理分析软件

具备增强、复原、去噪、插值、锐化、边缘检测等视频图像处理分析功能的专用软件。

4 检验步骤和要求

4.1 准备阶段

4.1.1 对检材的封装进行查验。

4.1.2 了解案情及其他与检验相关的基本情况,明确检验要求。

4.1.3 对检验过程所需的各类软、硬件设备进行设置。

4.1.4 未提供样本的,应使用目标设备制作样本。

4.2 检验

4.2.1 数据失真检验

检验视频文件数据在传输、复制过程中数据的损失情况。

4.2.2 物理特性检验

检验检材与样本视频文件的格式、编码信息、视频片段时间、码率、画幅长度和高度、压缩率、每秒帧数、分辨率;对于带有音频的视频还应检验其音频格式、编码方式、持续时长、比特率、声道(音轨)数、采样率、音频分辨率、音频流尺寸等。

4.2.3 同一性检验

检验检材与样本在记录过程中因设备和方法不同而出现在视频文件中的相关固定特征,包括视频影像变形、有规律地间隔跳跃、局部闪烁、局部有缺陷等。

4.2.4 光学成像特性检验

检验检材视频在成像过程中由光学成像因素形成的排他性特征,包括视频影像的光流场规律、景深规律、色调、反差、质感等,具体检验内容如下:

- a) 视频内容间景深关系;
- b) 照明光线方向的一致性;
- c) 影像的透视关系;
- d) 影像的边缘特征;
- e) 影像照度变化规律。

4.2.5 综合评断

对检验中发现符合点和差异点作出客观评断、合理解释,并根据符合点或差异点总和的价值作出相应的鉴定意见。

4.2.6 过程记录

检验过程应作检验记录,重要的检验步骤宜做图片记录,有条件的可做视频记录。

5 鉴定意见表述

5.1 肯定

检材与样本视频文件的特征符合点总和的价值反映了检材视频文件具备原始视频的性质,出具鉴定书,鉴定意见表述为“××检材未发现后期编辑、修改、合成等痕迹”。

5.2 否定

检材与样本视频文件的特征存在差异点,且差异点无法得到合理解释,出具鉴定书,鉴定意见表述为“××检材与××样本间××处不符,××检材不具备原始性”。

5.3 不具备检验条件

对于客观条件难以满足检验要求的,出具检验报告,检验结果表述为“××检材不具备检验条件”。

5.4 表述要求

鉴定意见应简明扼要,突出重点,鉴定意见所涉及的视频光盘或视频截图应以附件的形式附于鉴定文书之后。

中华人民共和国公共安全
行业标准
视频图像原始性检验技术规范
GA/T 1021—2013

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)
网址 www.spc.net.cn
总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235
读者服务部:(010)68523946
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 8 千字
2013年7月第一版 2013年7月第一次印刷

*

书号: 155066·2-25740 定价 14.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107



GA/T 1021-2013